

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Fósforo total e ortofosfato por colorimetria

Digestão com persulfato e complexo molibdato–antimônio–ascórbico

Código	2-15
Categoria	Metodologias
Local	Capela, digestão e UV-Vis

1. Objetivo

Padronizar diferenciação de frações, digestão quando necessária, desenvolvimento de cor e quantificação de fósforo em águas.

A forma reportada depende de filtração e digestão. O plano deve declarar fósforo total, dissolvido ou ortofosfato reativo e a unidade como P.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Ácido sulfúrico e persulfato são corrosivo/oxidante; trabalhar em capela.

Tartarato de antimônio e resíduos de reação devem ser segregados como resíduo com metal.

Cuidado específico: Não misturar resultados de frações diferentes. Filtração a 0,45 µm e digestão alteram a definição operacional do analito.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Erlenmeyers/tubos de digestão
- Balões e pipetas
- Cubetas

Materiais auxiliares

- Filtros 0,45 µm quando dissolvido
- Material de referência/controle

Equipamentos

- Capela
- Bloco/chapa/autoclave aprovado
- UV-Vis

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Persulfato	Digestão de fósforo total/dissolvido conforme método
Molibdato, tartarato de antimônio e ácido ascórbico	Reagentes de cor aprovados
Padrões de fosfato	Curva rastreável

4. Preparação antes de iniciar

- Definir fração analítica e preparar curva, branco, controle e fortificada.
- Descontaminar vidraria para fósforo e evitar detergentes fosfatados.

5. Procedimento

Definição e preparo

1. Separar alíquota não filtrada para total e filtrada a 0,45 µm para dissolvido/ortofosfato, conforme plano.
2. Para fósforo total/dissolvido, digerir com ácido/persulfato pelo método aprovado; não levar à secura.
3. Resfriar, ajustar volume e pH quando previsto.

Colorimetria

4. Preparar branco, curva e controles na mesma matriz.
5. Adicionar reagentes de molibdato–antimônio–ascórbico na ordem e volumes aprovados.
6. Aguardar o tempo de cor e ler no comprimento de onda do método.
7. Aceitar a curva/controles, aplicar diluições e reportar mg/L como P.

6. Controle e critérios de qualidade

- Branco, curva, controle, duplicata e fortificada dentro dos limites.
- Curva e tempo de desenvolvimento documentados.
- Qualificar cor, turbidez, sílica, arsenato, nitrito ou sulfeto quando interferentes.

7. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.
- Segregar resíduos com antimônio, ácido e oxidante.

9. Observações para padronização local

- Definir método manual/automatizado, volumes, λ , faixa e prazos.
- Definir limpeza de vidraria e critérios de curva/recuperação.